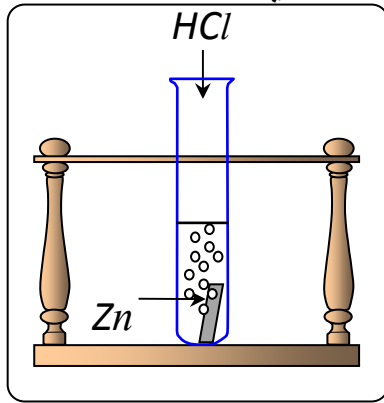


الجزء الأول: (12 نقطة)

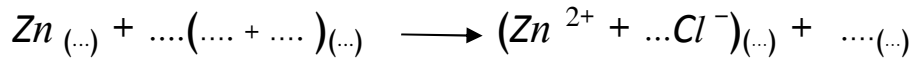
التمرين الأول: (06 نقاط)

نسكب كمية كافية من محلول حمض كلور الماء $(HCl)_{aq}$ في أنبوب اختبار يحتوي على صفيحة معدنية من الزنك Zn (الوثيقة - 1) ، فينطلق غاز ويتشكل محلول شاردي .

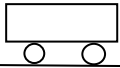


الوثيقة -1-

- (1) صف ما يحدث لصفيحة الزنك.
- (2) سمّ الغاز المنطلق من الأنبوب واكتب صيغته الكيميائية.
- (3) أكتب الصيغة الكيميائية الشاردية لحمض كلور الماء.
- (4) أكمل ووازن المعادلة الكيميائية التالية بالصيغة الشاردية ثم اكتبها بالصيغة الجزيئية.



- (5) اقترح تجربة تبيّن من خلالها أن شوارد الكلور Cl^{-} لم تتأثر بالتفاعل.



الوثيقة -2-

التمرين الثاني: (06 نقاط)

سيارة ثقلها 10000N تتحرك على طريق مستقيم أفقي.

- (1) ممثّل على الوثيقة - 2 - ثقل السيارة باستعمال سلم الرسم 1cm → 5000N

- (2) تمثّل الوثيقة - 3 - مخطط سرعة حركة السيارة

أ- حدّد مراحل الحركة في المجال الزمني [0s , 24s]

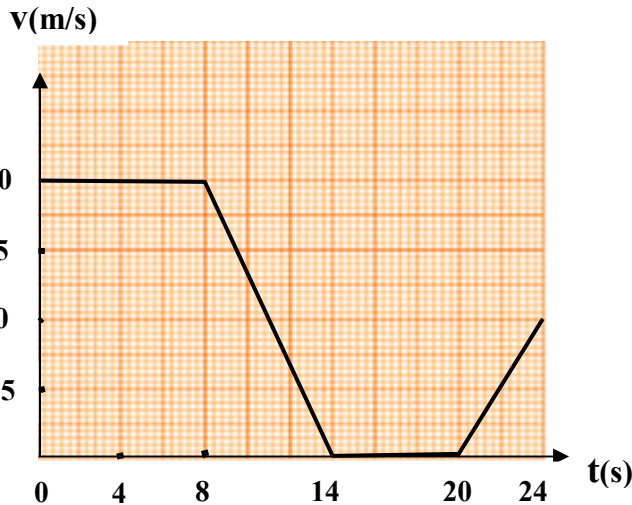
واذكر كيف تكون السرعة في كل مرحلة.

ب- في إحدى المراحل تخضع السيارة لقوة لجهة

عكس جهة الحركة.

ما هي هذه المرحلة؟ برّر إجابتك.

ج - عيّّن سرعة السيارة في اللحظتين 8s , 18s



الوثيقة -3-